INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

COM30 · PROGRAMACIÓN CON FRAMEWORKS PARA WEB · 2026-III

Taller 07 · *Búsqueda reactiva sobre su proyecto del Taller 06*

RA2 · Corte 2 · Sesión S08 · Docente: Kevin Erney De Alba Pomárico

MODALIDAD	CALIFICACIÓN	CRITERIOS	ENTREGA ÚNICA
Individual	Escala 1.0 – 5.0	RA2 CE3 · CE4	Mar 10 nov · 23:59

NOMBRE Y APELLIDOS: Francisco Jose Garrido Arellano	CÓDIGO: COM30	FECHA: 11/11/2026

Qué se entrega una sola entrega, sin avance calificado

Un PDF con este documento completado y el enlace del repositorio, hasta el **martes 10 de noviembre de 2026, 23:59**. Durante la sesión del 4 de noviembre el docente revisa el avance en pantalla en los puntos de control de la tabla 1; esa revisión orienta, no se entrega ni se califica. Lo que no termine en clase se completa hasta el cierre.

Condiciones

	CONDICIÓN
1	Se amplía el proyecto del Taller 06: el mismo escenario y el mismo repositorio, con commits propios del taller (mensaje «T07: …»). Quien no entregó el Taller 06 construye antes la base mínima: interfaz del registro con campo de estado y servicio con signal.
2	Semilla de datos: 12 o más registros propios en el servicio, con 3 o más estados, 2 o más registros que compartan una palabra y una palabra que no exista. Se escribe en el informe (tabla A).
3	Regla de búsqueda: sin tildes ni mayúsculas, el texto recortado con trim() está contenido en 2 o más campos de texto que usted elige y declara. Con menos de 2 caracteres no se consulta.
4	Retardo simulado del servicio: max(150, 1500 − 300 × longitud del texto) milisegundos. No hay rutas ni HttpClient.
5	Referencia: el código de la clase (repositorio de la clase, ruta /s08, ejemplos 4, 5 y 8) muestra la técnica. La solución se escribe sobre su escenario; no se copia el inventario de productos de la clase.

Tabla 1 · Ruta de trabajo y avance esperado cuatro etapas; los controles son en clase y no se entregan

ETAPA Y HORA	QUÉ SE CONSTRUYE	ESTÁ TERMINADA CUANDO	REQ.
E1 · Base · 18:45 – 19:15	Semilla de 12 registros en el servicio del Taller 06; buscar(texto) con el retardo de la condición 4; signal llamadas de solo lectura.	buscar('xx') suscrito devuelve los registros esperados y llamadas vale 1.	R1
E2 · Tubería · 19:15 – 19:45	FormControl de búsqueda con valueChanges, map(trim), debounceTime(300), distinctUntilChanged y switchMap; of([]) bajo 2 caracteres.	La tabla se llena al escribir y los casos C1 a C6 dan el resultado esperado.	R2, R3
E3 · Resultado y filtros · 19:45 – 20:15	toSignal con valor inicial; computed de total y conteo por estado; filtro por estado; @for con track, @empty y mensajes de estado.	El filtro cambia la tabla sin sumar llamadas (C7) y los tres mensajes aparecen.	R4, R5, R7
E4 · Historial y cierre · 20:15 – 20:50	Historial de 5 consultas con takeUntilDestroyed; casos C8 y C9; columna «Obtenido» de la tabla B.	C8 genera una sola consulta y C9 termina con la respuesta de la última escritura.	R6
En casa · hasta el cierre	README, informe en PDF y repositorio público.	ng build termina sin errores y el repositorio abre en una ventana privada.	R8

Requerimiento Los pesos suman 5.0

REQ.	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	CE	PESO
R1	Integración y servicio: sobre el proyecto del Taller 06, buscar(texto) devuelve un Observable con el retardo de la condición 4 y la signal llamadas es de solo lectura (asReadonly).	RA2 CE4	0.5
R2	valueChanges con map(trim), debounceTime(300) y distinctUntilChanged, en ese orden. Cada operador con un caso de la tabla B que lo demuestre.	RA2 CE3	0.9
R3	switchMap hacia el servicio: con menos de 2 caracteres devuelve of([]) sin consultar y solo se muestra la respuesta de la última consulta (C9). Indicador «Buscando…».	RA2 CE3	0.9

R4	Resultado expuesto con toSignal y valor inicial; computed con el total y el conteo por estado de lo que se muestra.	RA2 CE4	0.7
R5	Filtro por estado con una signal y un computed sobre el resultado; cambiarlo no genera consultas (C7).	RA2 CE4	0.5
R6	Historial de las 5 últimas consultas, la más reciente primero, con subscribe y takeUntilDestroyed.	RA2 CE4	0.5
R7	Mensajes de mínimo 2 caracteres, «Buscando…» y «Sin coincidencias» (@empty); @for con track.	RA2 CE3	0.5
R8	Repositorio con 4 o más commits del taller, README con el escenario y la forma de ejecutar, informe en PDF con las tablas A y B y enlace que abre en una ventana privada.	RA2 CE4	0.5

Tabla A · Semilla propia de órdenes de mantenimiento

Se amplía el Taller 06 en el mismo repositorio. La búsqueda consulta código del equipo, tipo de mantenimiento, técnico y descripción; ignora tildes y mayúsculas y aplica trim(). Estados: Pendiente, En proceso y Finalizada. La palabra «zzz» no existe en la semilla. Fechas comunes: inicio 04/11/2026 y fin 10/11/2026. Cada orden incluye una tarea de verificación de funcionamiento, de 1 a 3 horas.

ID	Equipo	Tipo	Técnico	Descripción	Estado
1	EQ-001	Preventivo	Andrés Pérez	Limpieza del motor principal del torno	Pendiente
2	EQ-002	Correctivo	Laura Gómez	Reparación del motor principal del compresor	En proceso
3	EQ-003	Predictivo	Carlos Ruiz	Inspección del motor principal del extractor	Finalizada
4	EQ-004	Preventivo	Andrés Pérez	Lubricación del motor auxiliar de la banda	Pendiente
5	EQ-005	Correctivo	Laura Gómez	Ajuste del motor de ventilación	En proceso
6	EQ-006	Predictivo	Carlos Ruiz	Medición del motor de la mezcladora	Finalizada
7	EQ-007	Preventivo	Daniela Ríos	Revisión del motor del elevador	Pendiente
8	EQ-008	Correctivo	Laura Gómez	Reparación de bomba y módulo de presión	Pendiente
9	EQ-009	Preventivo	Daniela Ríos	Limpieza de bomba y módulo de control	En proceso
10	EQ-010	Predictivo	Carlos Ruiz	Inspección de bomba hidráulica	Finalizada
11	EQ-011	Correctivo	Andrés Pérez	Cambio del sello de bomba de agua	Pendiente
12	EQ-012	Preventivo	Daniela Ríos	Calibración de válvula de seguridad	Finalizada

Tabla B · Nueve casos propios y resultados obtenidos

CASO	ACCIÓN	RESULTADO ESPERADO PROPIO	OBTENIDO
C1	Escribir motor y esperar	7 registros; IDs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llamadas: 1.	Coincide. 7 registros; IDs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contador: 1.
C2	Cambiar a motor principal y esperar	3 registros; IDs: 1, 2, 3. Llamadas: 2.	Coincide. 3 registros; IDs: 1, 2, 3. Contador: 2.
C3	Cambiar a bomba y esperar	4 registros; IDs: 8, 9, 10, 11. Llamadas: 3.	Coincide. 4 registros; IDs: 8, 9, 10, 11. Contador: 3.
C4	Agregar un espacio final a bomba y esperar	4 registros; IDs: 8, 9, 10, 11. Llamadas: 3.	Coincide. 4 registros; IDs: 8, 9, 10, 11. Contador: 3.
C5	Escribir x	0 registros; IDs: ninguno. Llamadas: 3. Escribe mínimo 2 caracteres para buscar.	Coincide. 0 registros; IDs: ninguno. Contador: 3.
C6	Escribir zzz y esperar	0 registros; IDs: ninguno. Llamadas: 4. Sin coincidencias	Coincide. 0 registros; IDs: ninguno. Contador: 4.
C7	Escribir motor y aplicar cada filtro; volver a Todos	7 registros; IDs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llamadas: 5. Pendiente: 3 (1, 4, 7); En proceso: 2 (2, 5); Finalizada: 2 (3, 6). El filtro no suma llamadas.	Coincide. 7 registros; IDs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contador: 5. Filtros: 3 / 2 / 2; contador 5 en todos.
C8	Escribir válvula letra por letra cada 60 ms	1 registros; IDs: 12. Llamadas: 6.	Coincide. 1 registros; IDs: 12. Contador: 6.
C9	Borrar; escribir mo, esperar 400 ms y completar motor en menos de 300 ms; esperar ambas respuestas	7 registros; IDs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llamadas: 8. «mo» coincide con 9 y tarda 900 ms; «motor» con 7 y tarda 150 ms. Solo queda la última respuesta.	Coincide. 7 registros; IDs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contador: 8. Historial: motor, mo, válvula, motor, zzz.

C4, C7 y C9 son los límites: un espacio final no cambia el texto recortado, el filtro por estado no consulta y la respuesta lenta de una consulta anterior no puede reemplazar a la última.

Punto de partida

comentarios numerados de lo que falta; no es la solución

ESTRUCTURA

```
// En el servicio del Taller 06
// 1. semilla: arreglo con 12 o más registros;  llamadas: signal privada con asReadonly()
// 2. buscar(texto): Observable<Registro[]>  ->  of(resultado).pipe(delay(retardo))

// En el componente
// 3. busqueda = new FormControl('', { nonNullable: true })
// 4. valueChanges.pipe(map(t => t.trim()), debounceTime(300), distinctUntilChanged(), switchMap(...))
// 5. registros = toSignal(resultado$, { initialValue: [] });  filtro = signal('Todos')
// 6. visibles = computed(() => ...);  historial con takeUntilDestroyed()
```

Rúbrica de evaluación Los pesos suman 5.0

CRITERIO	DESEMPEÑO ESPERADO	PESO
R1 · RA2 CE4	Servicio integrado al proyecto del Taller 06; retardo de la condición 4; contador de solo lectura	0.5
R2 · RA2 CE3	trim, debounceTime(300) y distinctUntilChanged en orden; casos C4, C5 y C8	0.9
R3 · RA2 CE3	switchMap con of([]) bajo 2 caracteres; descarte de respuestas anteriores (C9); «Buscando…»	0.9
R4 · RA2 CE4	toSignal con valor inicial; computed de total y conteo por estado	0.7
R5 · RA2 CE4	Filtro por estado con computed y sin consultas nuevas (C7)	0.5
R6 · RA2 CE4	Historial de 5 con takeUntilDestroyed; ninguna suscripción sin limpieza	0.5
R7 · RA2 CE3	Mensaje de mínimo, «Buscando…», track y @empty	0.5
R8 · RA2 CE4	Commits del taller, README, tablas A y B completas y enlace accesible	0.5
	TOTAL	**5.0**

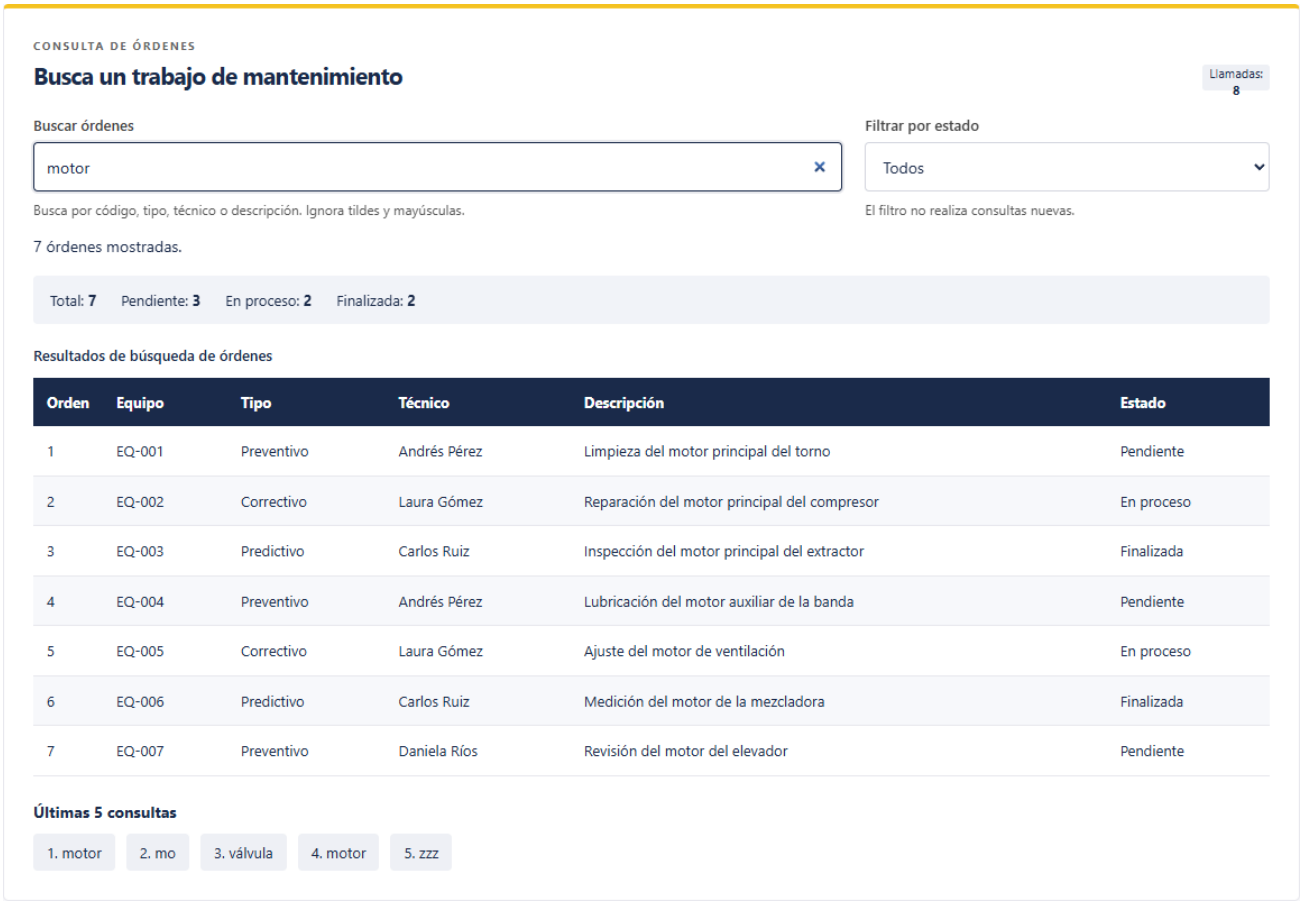
Descuento de 0.3 por ocurrencia de cualquiera de estos defectos: `subscribe` sin cancelación dentro de un componente; consulta al servicio en cada pulsación; `mergeMap` en lugar de `switchMap` para la búsqueda; `@for` sin `track`; `NgModule` o `*ngIf` en código nuevo.

Entrega única · martes 10 de noviembre de 2026, 23:59

1. Verifique que `npx ng build` termina sin errores y que el repositorio abre en una ventana privada del navegador.
2. Complete en este documento la tabla A (su semilla) y la tabla B (sus nueve casos, con el resultado esperado escrito antes de ejecutar y la columna «Obtenido» con el contador de llamadas), y añada una captura de la tabla tras el caso C9.
3. Guarde este documento como `COM30_Taller07_Apellido.pdf` y súbalo a la actividad «Taller 07»; en el mismo envío pegue el enlace del repositorio en el texto en línea. No hay avance calificado ni entrega tardía: la actividad cierra el martes 10 de noviembre de 2026, 23:59.
4. Las consultas se plantean al docente durante la sesión o al correo institucional `kerneydealba@unibarranquilla.edu.co`, con el mensaje de error completo.

Resultado del caso C9

Escribí «mo», esperé 400 ms y completé «motor». Al terminar quedaron las siete órdenes que contienen «motor» y el contador marcó ocho llamadas. La respuesta anterior de «mo» no cambió los resultados, como se ve en la captura.



CONSULTA DE ÓRDENES

Busca un trabajo de mantenimiento

Llamadas: 8

Buscar órdenes

motor ×

Busca por código, tipo, técnico o descripción. Ignora tildes y mayúsculas.

Filtrar por estado

Todos

El filtro no realiza consultas nuevas.

7 órdenes mostradas.

Total: **7** Pendiente: **3** En proceso: **2** Finalizada: **2**

Resultados de búsqueda de órdenes

Orden	Equipo	Tipo	Técnico	Descripción	Estado
1	EQ-001	Preventivo	Andrés Pérez	Limpieza del motor principal del torno	Pendiente
2	EQ-002	Correctivo	Laura Gómez	Reparación del motor principal del compresor	En proceso
3	EQ-003	Predictivo	Carlos Ruiz	Inspección del motor principal del extractor	Finalizada
4	EQ-004	Preventivo	Andrés Pérez	Lubricación del motor auxiliar de la banda	Pendiente
5	EQ-005	Correctivo	Laura Gómez	Ajuste del motor de ventilación	En proceso
6	EQ-006	Predictivo	Carlos Ruiz	Medición del motor de la mezcladora	Finalizada
7	EQ-007	Preventivo	Daniela Ríos	Revisión del motor del elevador	Pendiente

Últimas 5 consultas

1. motor 2. mo 3. válvula 4. motor 5. zzz